附录：GCAN-212（CANet）数据流定义

一条以太网数据中可以包含多条 CAN 总线数据。

以太网与CAN总线数据流定义

一条 CAN 帧包含 13 个字节。

帧信息，长度 1 个字节，用于标识 CAN 帧的一些信息，如类型、长度等。

BIT7							BIT0
FF	RTR	UDP	保留	B3	B2	B1	B0

FF：标准帧和扩展帧的标识位，1 为扩展帧，0 为标准帧。
RTR：远程帧和数据帧的标识位，1 为远程帧，0 为数据帧。
UDP: UDP 和 TCP 的标识位，1 为 UDP，0 为 TCP（当使用 UDP 模式传输数据时设置为 1，当使用 TCP 模式传输数据时设置为 0）。.
B3～B0 ：数据长度位，标识该 CAN 帧的数据长度。

帧 ID，长度 4 个字节，标准帧有效位 11 位，扩展帧有效位 29 位。

高字节			低字节
12h	34h	56h	78h

如上为扩展帧 ID 号 0X12345678 的表示方式

高字节			低字节
00h	00h	01h	23h

如上为标准帧 ID 号 0X123 的表示方式

帧数据，长度 8 个字节，有效长度由帧信息的 B3~B0 的值决定。

DATA1							DATA8
11h	22h	33h	44h	55h	66h	77h	88h

如上为 8 个字节有效数据的表示方式。

DATA1							DATA8
11h	22h	33h	44h	55h	00h	00h	00h

如上为 5 个字节有效数据的表示方式。

举例说明：

以下例子是一个 TCP 扩展数据帧，帧 ID 为 0x12345678，包含 8 个字节有效数据（11h,22h,33h,44h,55h,66h,77h,88h）的表示方式。

88h	12h	34h	56h	78h	11h	22h	33h	44h	55h	66h	77h	88h

试用水印

以下例子是一个 UDP 标准数据帧，帧 ID 为 0x123，包含 8 个字节有效数据（11h,22h,33h,44h,55h,66h,77h,88h）的表示方式。

28h	00h	00h	01h	23h	11h	22h	33h	44h	55h	66h	77h	88h

请注意：

CAN 总线数据与以太网数据相互转换的过程中，CAN 帧在以太网数据流中必定为 13 个字节。如若 CAN 帧 ID 实际不足 4 字节（标准帧或扩展帧）或 CAN 帧数据实际不足 8 字节，则 CAN 帧转换到以太网中将不足 13 字节，模块会自动将不足位填补齐。

试用水印